轮 趣 科 技

H30 网口模块

使用教程

推荐关注我们的公众号获取更新资料

版本说明：

版本	日期	内容说明
V1.0	2025/04/21	第一次发布

网址：www.wheeltec.net

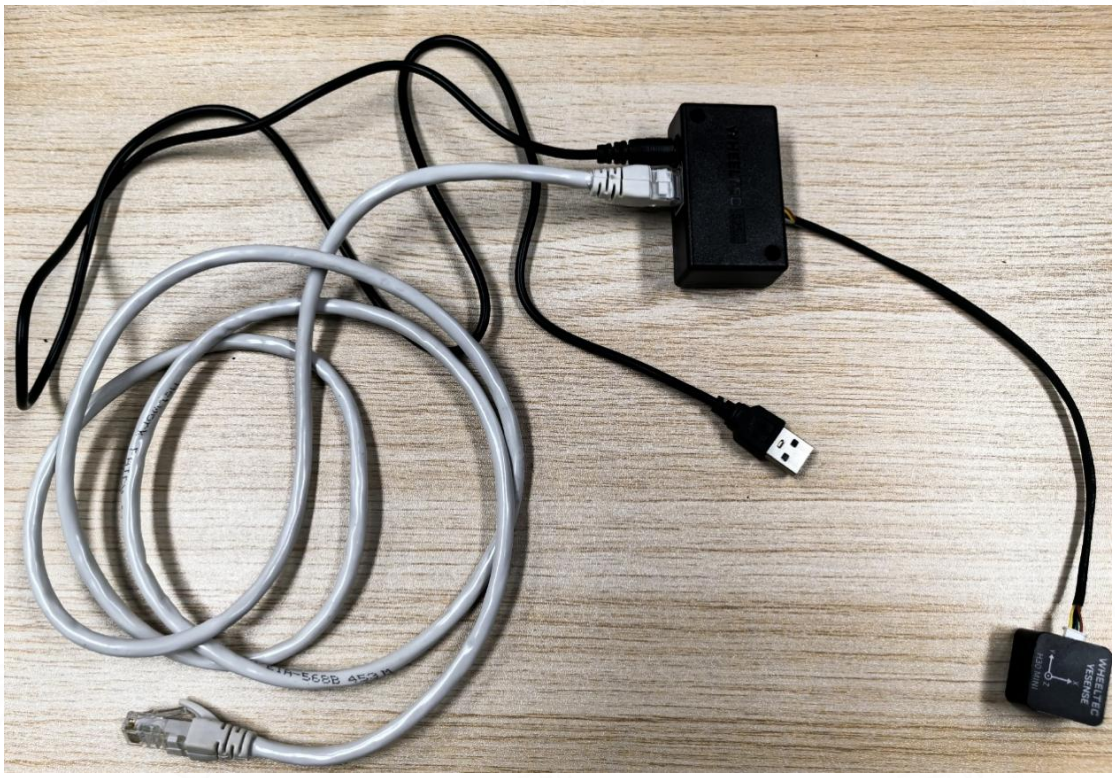
序言

网口 H30 是在 H30 串口版本的基础上增加的网口版本，本文档主要介绍了网口 H30 的接线，在电脑上使用 wireshark 读取数据，以及 ROS1/ROS2 功能包的使用，其他功能请参考串口相关的教程手册

1. 网口模块使用

1. 1网口模块接线

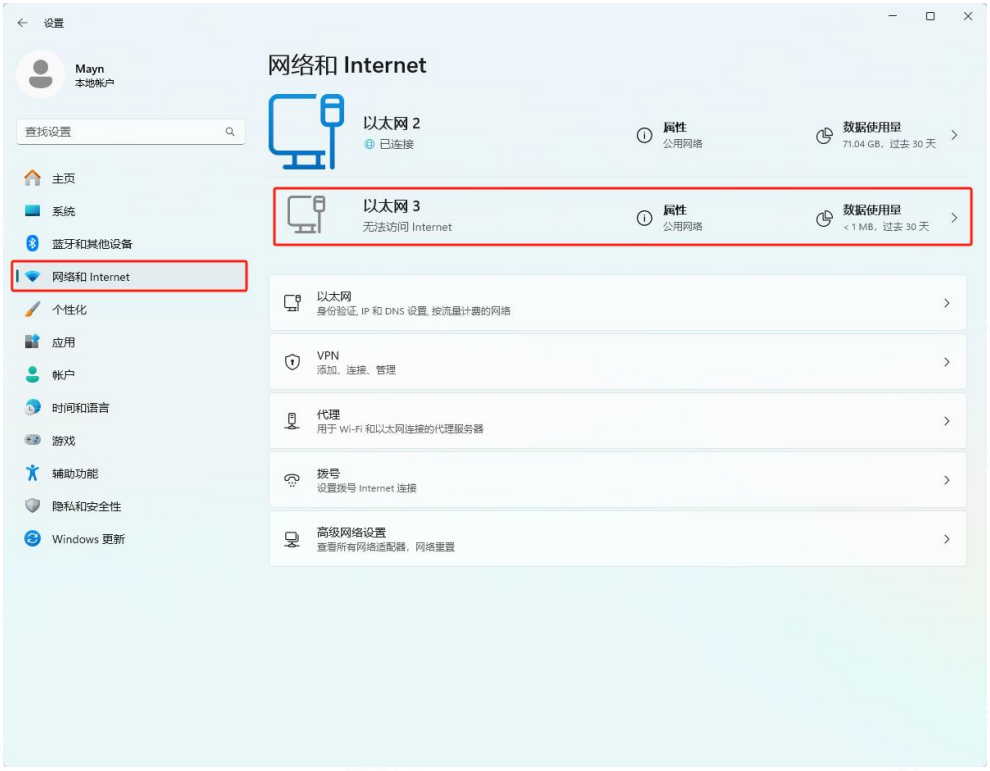
把 H30mini 连接到网口模块上，使用网线连接网口模块与电脑，然后给网口模块供电（网口模块供电范围为 5V~15V）



接线示图

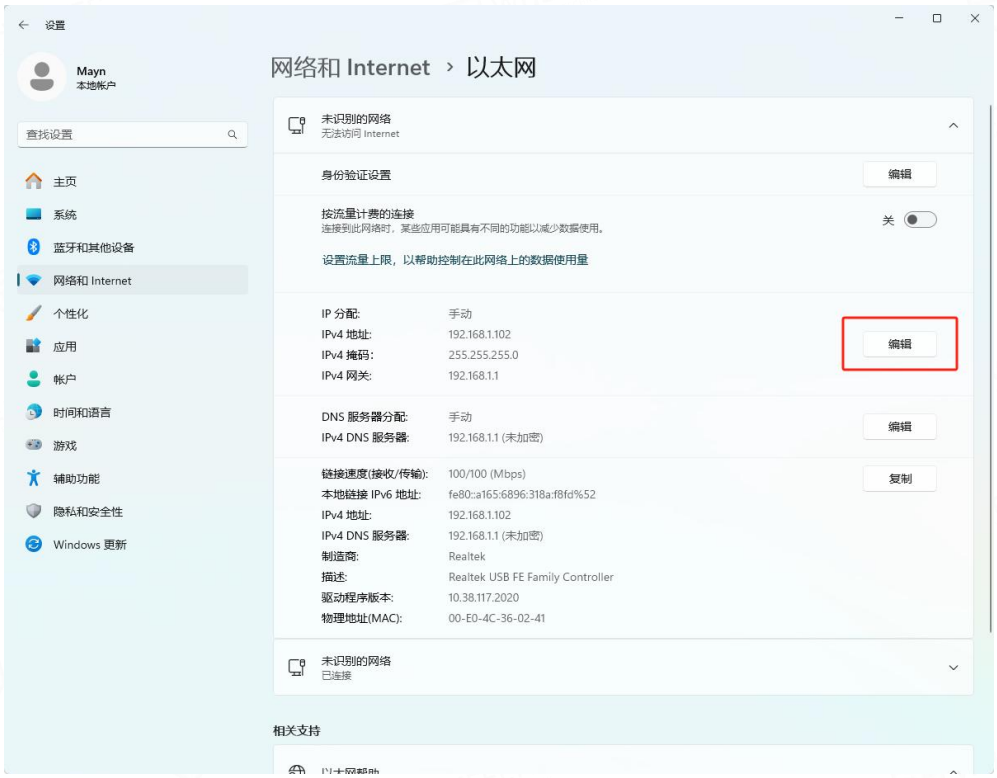
1. 2Wireshark 软件使用

（1）Wireshark 软件可以对网口进行数据抓包，以此读取 H30 通信数据。网口模块的网线接到电脑上后，查看电脑的网络配置界面。新增的以太网对应的就是 H30 的网络。

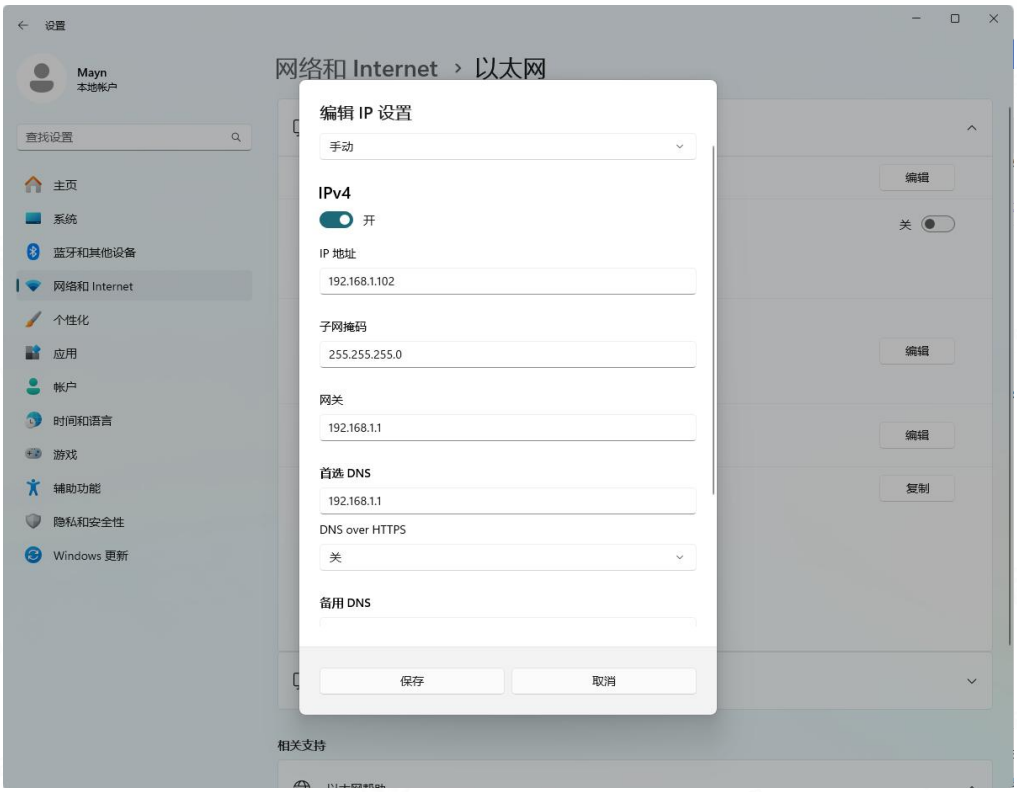


网络配置界面

（2）点击“以太网”的“属性”，进入详情界面。然后点击 ip 编辑，对网口 H30 进行 ip 设置并保存配置。具体配置如图所示。

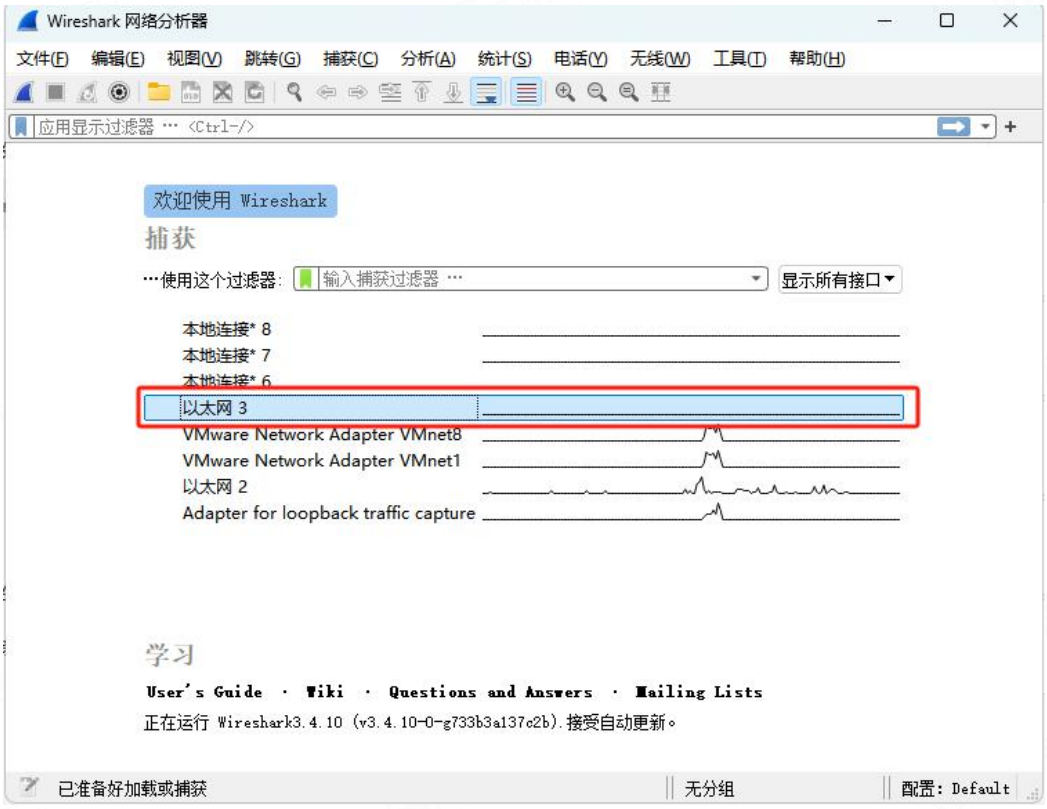


以太网属性配置



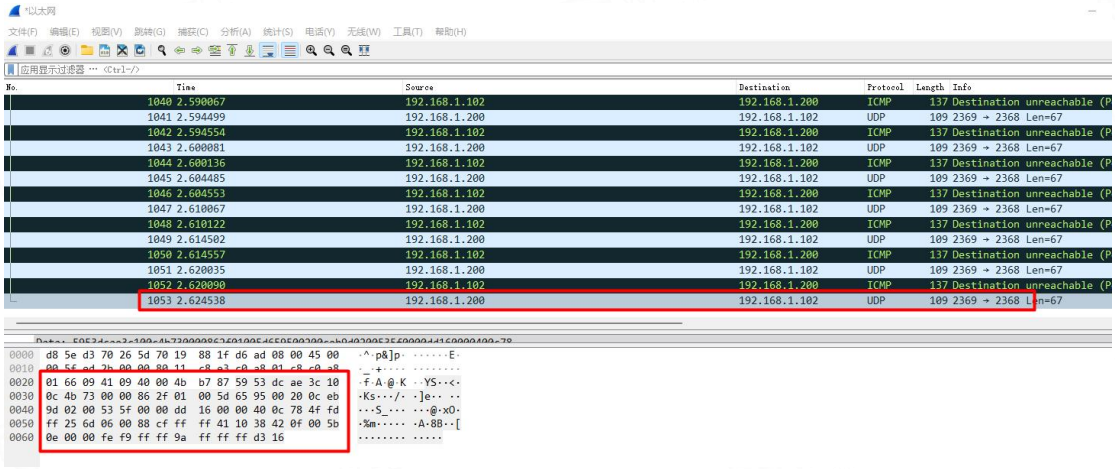
以太网 ip 配置

（3）完成配置后，打开 Wireshark 软件并选择雷达对应的以太网，此时可以看到有 ip 数据传输，点击 ip 数据即可在软件下方看到串口数据。



Wireshark 软件界面

图中被选中的数据就是 H30 数据，对于 H30 数据的解析可以看资料里面的通讯协议手册。H30 数据前面的其他数据是 IPv4 以太网帧的捕获信息，如果感兴趣可以自行搜索了解。



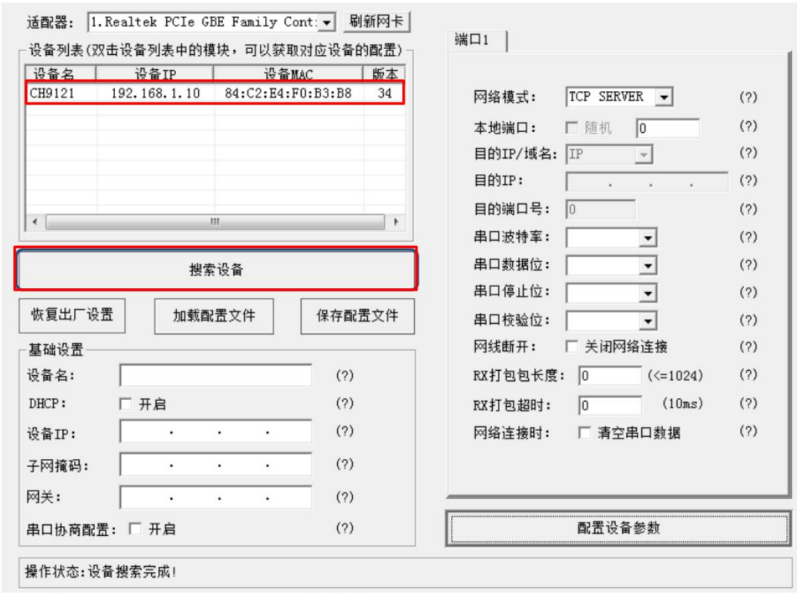
软件读取数据情况 1

1.3网口 H30 修改波特率

根据 H30 惯导用户手册第 4 章修改 H30 模块通信波特率之后，还需设置网口盒子波特率才能使用 H30 网口进行通信。

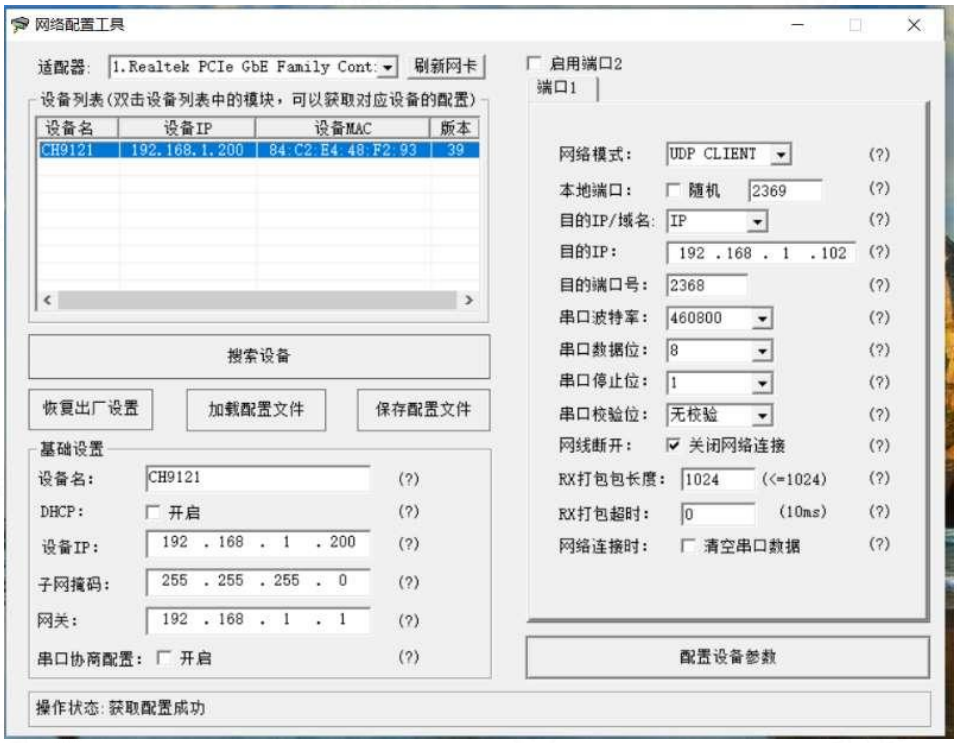
连接网口 H30 至电脑，并对电脑以太网进行 ip 设置并保存配置之后，打开软件工具里面的 NetModuleConfig

点击搜索设备，找到设备后，双击搜索到的设备，获取参数。



NetModuleConfig 页面

修改右栏中的串口波特率为 H30 模块的波特率，然后点击配置设备参数保存设置。



修改参数

2. ROS 功能包配置

2.1网络设置

网口模块 IP 地址默认设置为 192.168.1.200。用户使用时，通过网线连接雷达网口模块和 ROS 主控（树莓派、nano 等），连接后我们需要在 Ubuntu 系统中固定有线网络的 IP 地址为 192.168.1.102。

各个不同 Ubuntu 系统或者主控设置方法不一致，下面以 orinnx 主控为例子：

命令行运行 nm-connection-editor 打开网络配置，双击相应的有线设置，在 IPv4 Settings 中把 Method 改为 Manual，Address 设置为 192.168.1.102，Netmask 为 24，Gateway 为网段设置为 192.168.1.1，然后点击 save 保存

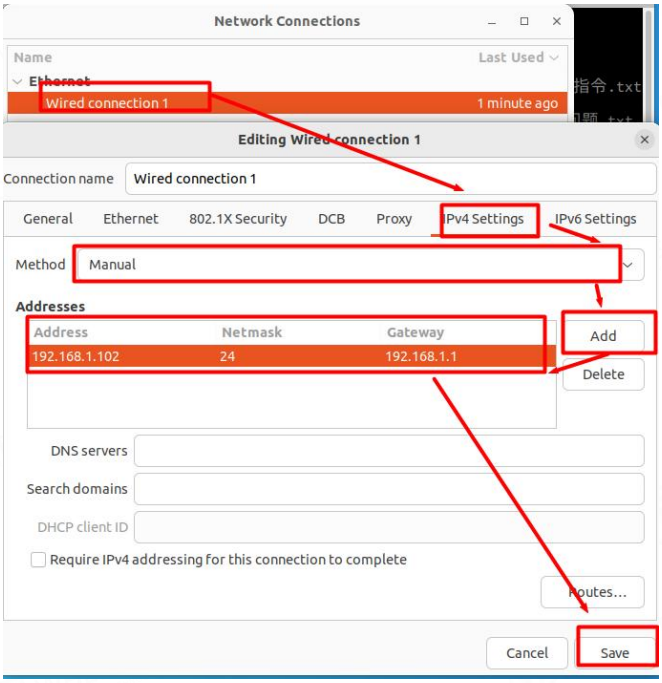


图 2.1.1 设置有线网络

完成以上设置后重新给网口模块上电，验证是否与网口模块连接成功。

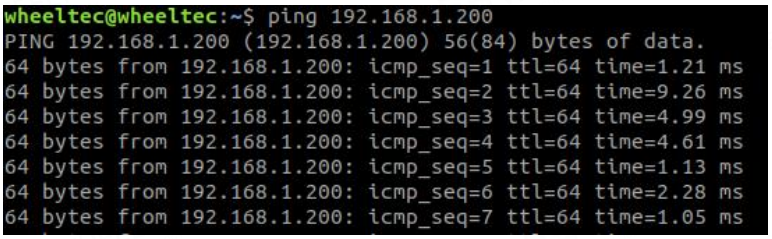


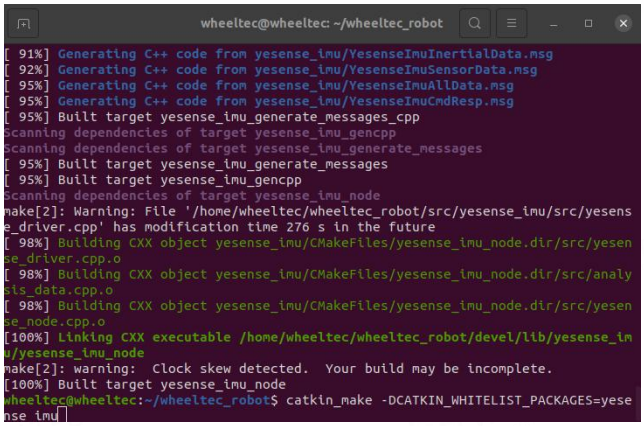
图 2.1.2 ping 192.168.1.200

2.2网口模块 ROS1 功能包的使用

将【WHEELTEC H30 惯导资料\2.ROS_SDK】文件夹下的 yesense_imu.zip 压缩文件下的文件拷贝到工作空间的 src 文件夹下，进行解压。

打开终端，在工作空间路径下运行以下指令进行编译，等待显示[100%]编译成功：

```
catkin_make -DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES=yesense_imu
```



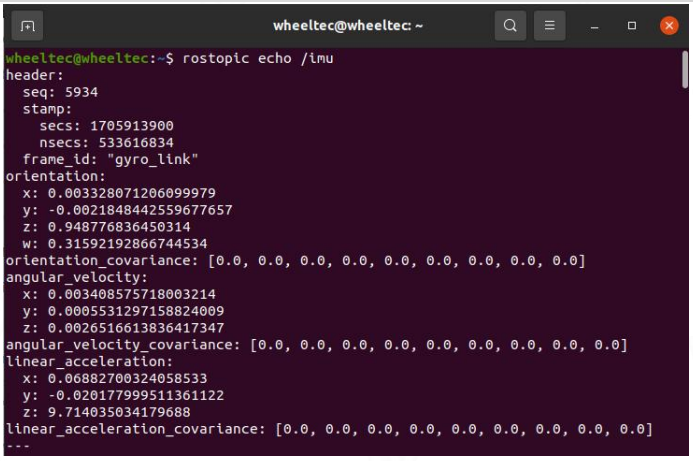
编译 SDK

输入指令运行打开惯导

```
roslaunch  yesense_imu  yesense_ahrs_net.launch
```

输入指令打印 imu 的数据

```
rostopic echo /imu
```



数据查看界面

IMU 可视化的使用

在启动 IMU 模块之前（yesense_ahrs_net.launch），如果需要验证 IMU 模块位姿，可以将【is_visual】参数设置为“true”，重新运行打开惯导的指令

```
roslaunch yesense_imu yesense_ahrs_net.launch
```

```
yesense_ahrs_net.launch
<launch>
  <arg name="is_visual" default="true"/>
  <node pkg="yesense_imu" type="yesense_imu_net_node" name="yesense_imu_net_node" required="true" output = "screen" >

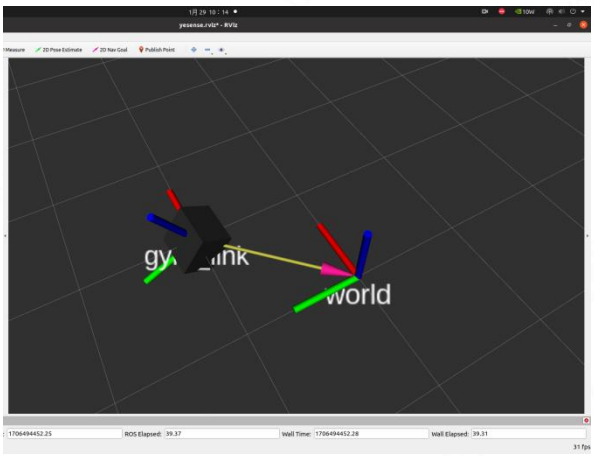
    <!-- 发布的imu话题中的frame_id -->
    <param name="frame_id"  type="string"    value="gyro_link"/>
    <!-- 发布的imu话题名 -->
    <param name="imu_topic"  value="imu"/>

    <param name="device_ip" value="192.168.1.200"/>                #源IP
    <param name="device_port" value="2368"/>                       #目的端口号
    <param name="device_ip_difop" value="192.168.1.102"/>          #目的ip
    <param name="difop_port" value="2369"/>                        #源端口号
    <param name="add_multicast" value="false"/>                    #是否启动组播
    <param name="group_ip" value="224.1.1.2"/>                     #组播ip
  </node>
  <include file="$(find yesense_imu)/launch/tf.launch" if="$(arg is_visual)"/>
  <!--<node pkg="rviz" type="rviz" name="rviz" args="-d $(find yesense_imu)/rviz/yesense.rviz" required="true"/>-->

</launch>
```

yesense_ahrs_net.launch

在终端输入命令 rviz，并加载【yesense_imu/rviz/yesense.rviz】文件配置，可以看到 IMU 的可视化位姿，如下图所示：



IMU 可视化位姿

2.3网口模块模块 ROS2 功能包的使用

将【WHEELTEC H30 惯导资料\2.ROS_SDK】文件夹下的 yesense_ros2.zip 压缩文件下的文件拷贝到工作空间的 src 文件夹下，进行解压。

打开终端，在工作空间路径下运行以下指令进行编译，首先需要编译数据接口相关文件：

```
colcon build --packages-select yesense_interface
```

编译成功之后在终端输入以下指令编译源码文件：

```
colcon build --packages-select yesense_std_ros2
```

如果在编译过程中出现报错，缺少 serial 的库，则需要重新安装 serial_ros2 的驱动。

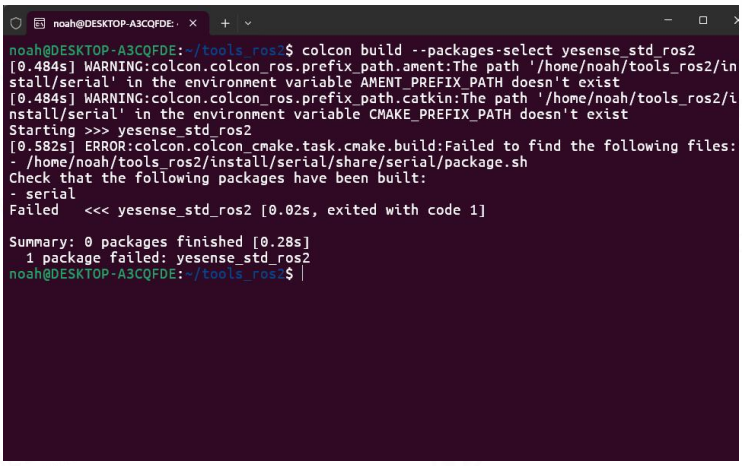


图 5.2.1 编译 SDK 报错缺少 serial

编译完成之后，将 IMU 模块连接在电脑上，输入指令运行打开惯导

```
ros2 launch yesense_std_ros2 yesense_net_node.launch.py
```

输入指令打印 imu 的数据

```
ros2 topic echo /imu/data_raw
```